

로봇 제어 통신 프로토콜 비교 평가서

EtherCAT과 경쟁하는 주요 실시간 산업용 이더넷 프로토콜 심층 분석

1. Executive Summary

2024년 기준 산업용 이더넷이 전체 신규 설치 노드의 **71%**를 차지하며, 기존 필드버스(22%)를 완전히 압도하고 있다. 로봇 제어 분야에서 EtherCAT이 성능 면에서 우위를 점하고 있으나, PROFINET, EtherNet/IP, SERCOS III, CC-Link IE TSN 등이 각자의 생태계와 강점을 바탕으로 경쟁 중이다.

시장 점유율 (2024, HMS Networks)

프로토콜	점유율	설치 노드
PROFINET	23%	60M+
EtherNet/IP	21%	-
EtherCAT	16%	35M+
CC-Link	-	아시아 강세
Modbus TCP	-	레거시

2. 주요 프로토콜 상세 분석

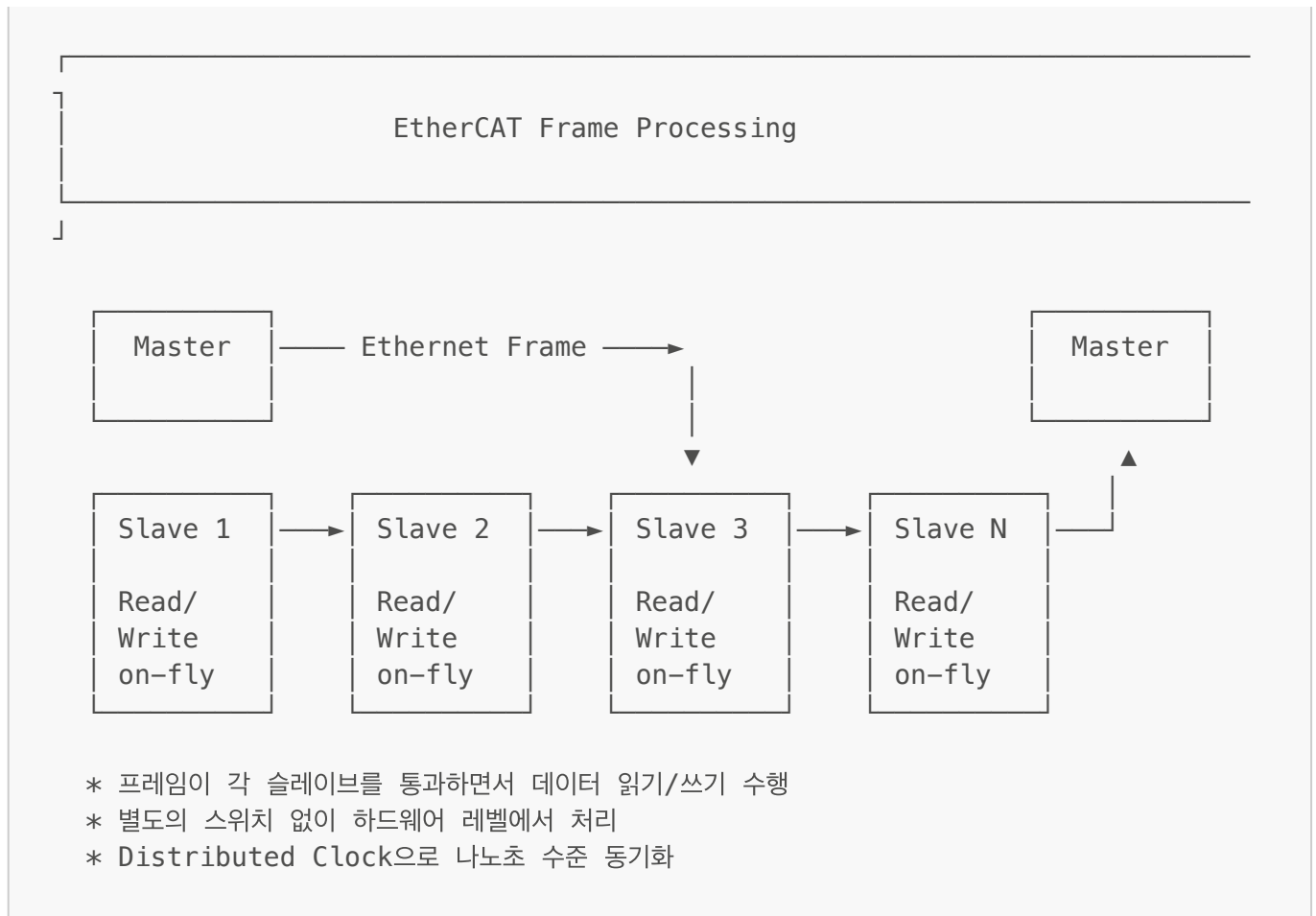
2.1 EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology)

개발: Beckhoff Automation (2003) 표준: IEC 61158, IEC 61784

기술 사양

항목	사양
사이클 타임	< 100 μ s (50 μ s 가능)
동기화 정밀도	< 100 ns (DC 모드)
지터	< 1 μ s (일반적으로 ns 수준)
대역폭	100 Mbps
토폴로지	라인, 트리, 스타 (스위치 불필요)
최대 노드	65,535

동작 원리: Processing on-the-fly



장점

- **최고 성능:** 모션 제어에 최적화된 가장 빠른 프로토콜
- **낮은 비용:** 스위치 불필요, 저렴한 슬레이브 ASIC
- **개방성:** 10배 이상 많은 서보 드라이브/IO 공급업체 지원
- **유연성:** 다양한 토폴로지 지원

단점

- **마스터 복잡성:** 소프트웨어 마스터 구현 난이도
- **케이블링:** 라인 토폴로지 시 케이블 길이 증가
- **기존 인프라:** Siemens 생태계와 통합 시 추가 작업 필요

로봇 적용 사례

- Boston Dynamics Atlas (Petman의 CAN에서 전환)
- LOLA 휴머노이드 (4 kHz 업데이트)
- TOCABI 휴머노이드 (듀얼 채널, 4 kHz)

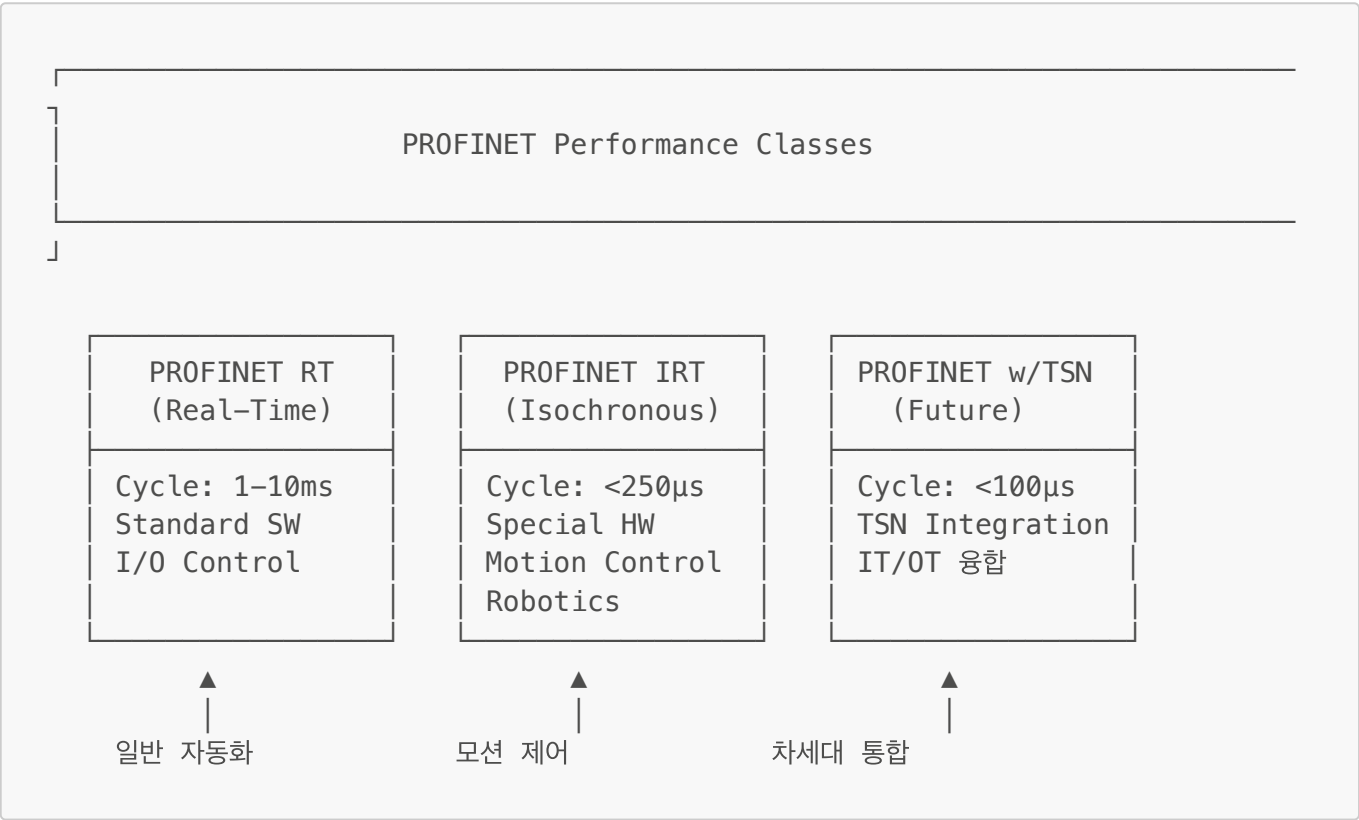
2.2 PROFINET IRT (Isochronous Real-Time)

개발: Siemens, PROFIBUS & PROFINET International (PI) 표준: IEC 61158, IEC 61784

기술 사양

항목	사양
사이클 타임	250 μs ~ 1 ms (IRT: < 250 μs)
동기화 정밀도	< 1 μs
지터	< 1 μs
대역폭	100 Mbps / 1 Gbps
토폴로지	스타, 트리, 라인 (스위치 필요)
최대 노드	이론상 무제한

PROFINET 등급 체계



장점

- **Siemens 생태계:** TIA Portal, S7 PLC와 완벽 통합
- **글로벌 1위:** 최대 시장 점유율, 광범위한 지원
- **확장성:** 1 Gbps, 10 Gbps 업그레이드 용이
- **IT 친화적:** 표준 이더넷 인프라 활용

단점

- **비용:** IRT용 특수 스위치/ASIC 필요 → 가장 비싼 옵션
- **성능 한계:** EtherCAT 대비 사이클 타임, 지터 열위
- **복잡성:** IRT 설정 및 도메인 구성 복잡

로봇 적용 사례

- Siemens/KUKA 통합 시스템
- 자동차 생산라인 용접 로봇
- 유럽/중동 지역 주도적 사용

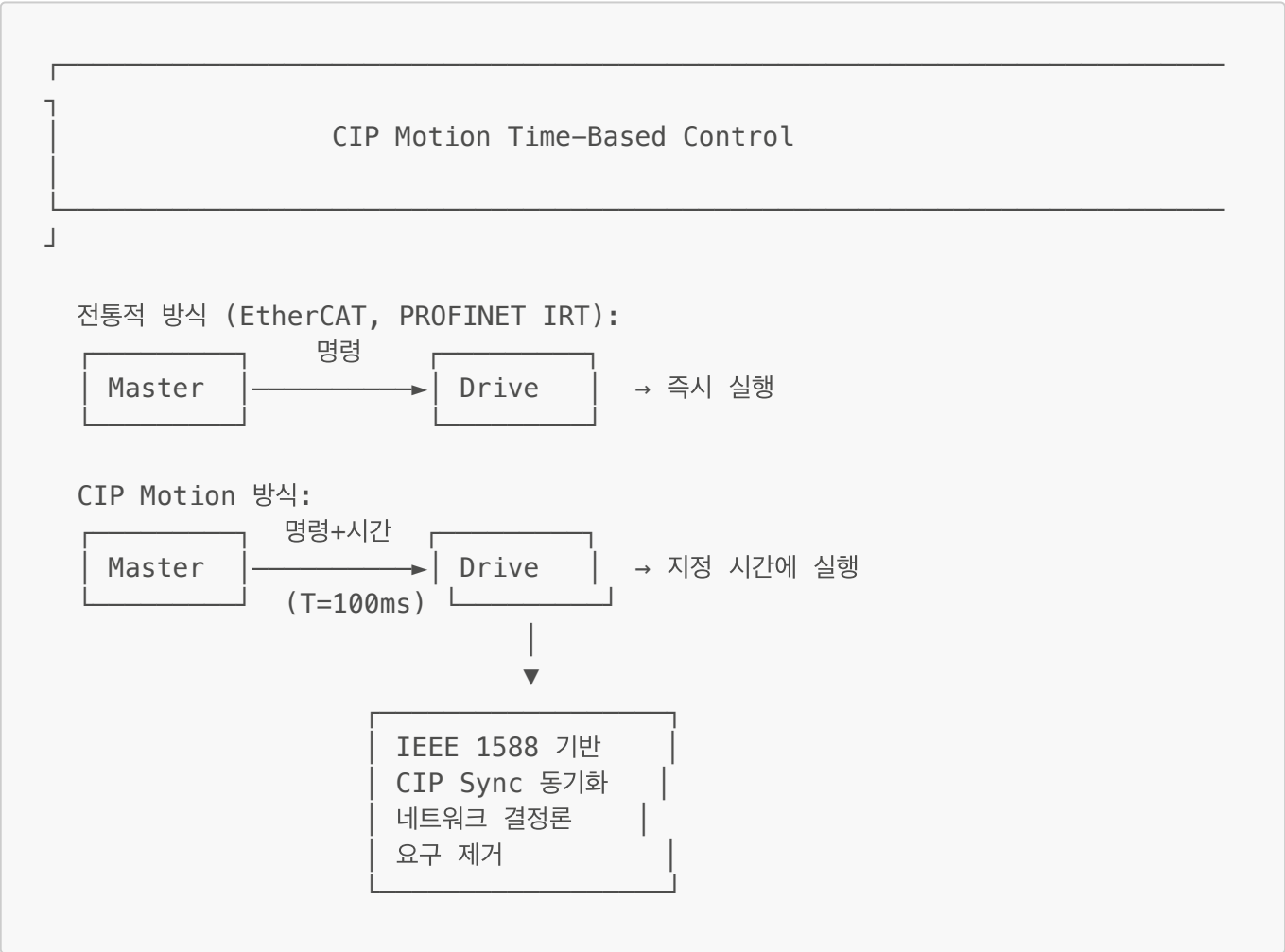
2.3 EtherNet/IP + CIP Motion

개발: ODVA (Open DeviceNet Vendors Association) 표준: IEC 61158, IEC 61784

기술 사양

항목	사양
사이클 타임	1 ms (CIP Motion)
동기화 정밀도	±100 ns (CIP Sync)
지터	중간
대역폭	100 Mbps / 1 Gbps / 10 Gbps
토폴로지	표준 이더넷 (스위치 사용)
최대 축	100축 @ 1ms 업데이트

시간 기반 동기화 방식



장점

- **북미 시장 지배:** Rockwell Automation 생태계
- **표준 이더넷:** 100% 표준 호환, 특수 하드웨어 불필요
- **확장성:** 기가비트/10기가비트 쉬운 업그레이드
- **통합 플랫폼:** 모션 + 안전 + I/O + 로봇 단일 네트워크

단점

- **성능 제한:** 모션 제어 성능 최하위
- **CIP Motion 필요:** 기본 EtherNet/IP는 동기화 약함
- **비용:** CIP Motion 구현 시 추가 비용

로봇 적용 사례

- Rockwell/Fanuc 통합 시스템
- 북미 자동차 공장
- 물류 자동화 (AMR 통합)

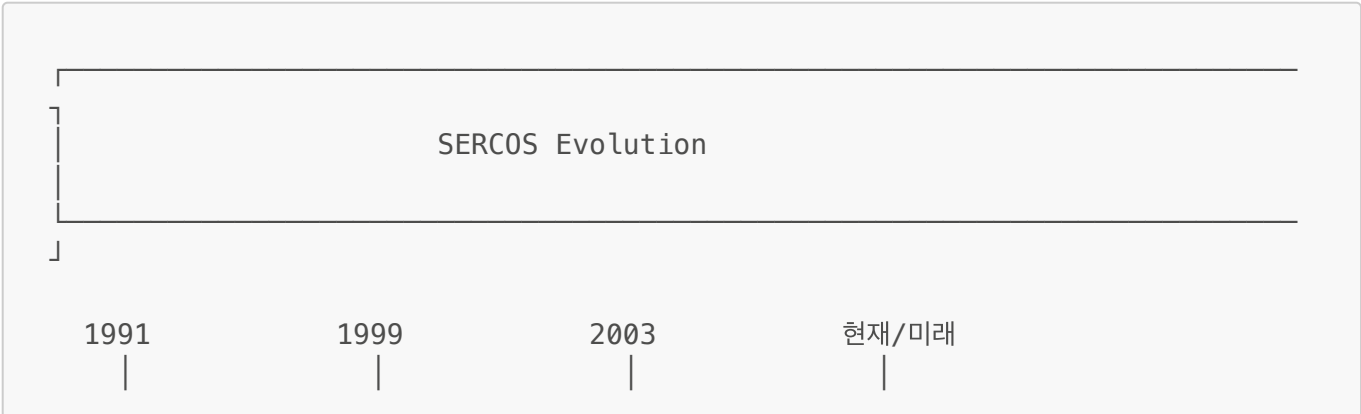
2.4 SERCOS III

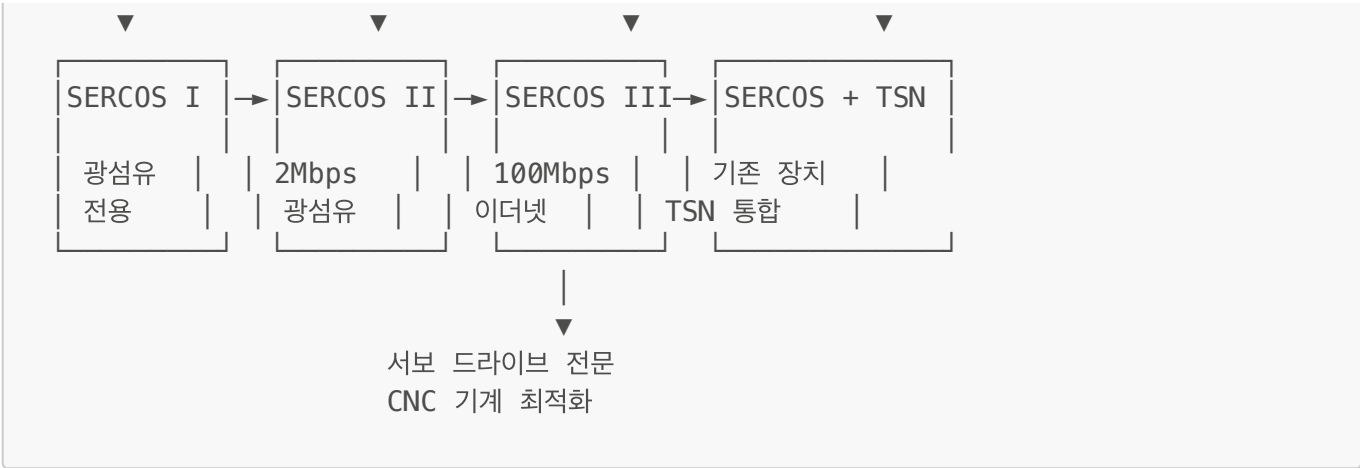
개발: Sercos International (Bosch Rexroth 주도) **표준:** IEC 61158, IEC 61784

기술 사양

항목	사양
사이클 타임	31.25 μs ~ 65 ms
동기화 정밀도	< 20 ns (하드웨어 기반)
지터	< 100 ns
대역폭	100 Mbps (풀 듀플렉스)
토폴로지	라인, 링 (스위치 불필요)
안전	SIL 3 (IEC 61508)

SERCOS 진화





장점

- **서보 전문:** 모션 제어 분야 최초의 실시간 버스
- **최고 동기화:** 하드웨어 기반 20ns 이하 동기화
- **안전 통합:** SIL 3 기본 지원
- **Hot Plugging:** 운전 중 노드 추가/제거

단점

- **시장 점유율:** EtherCAT 대비 10분의 1 채택률
- **비용:** 중간 수준 하드웨어 비용
- **생태계 제한:** Bosch Rexroth 중심

로봇 적용 사례

- CNC 공작기계
- 고정밀 서보 시스템
- 독일 제조업 설비

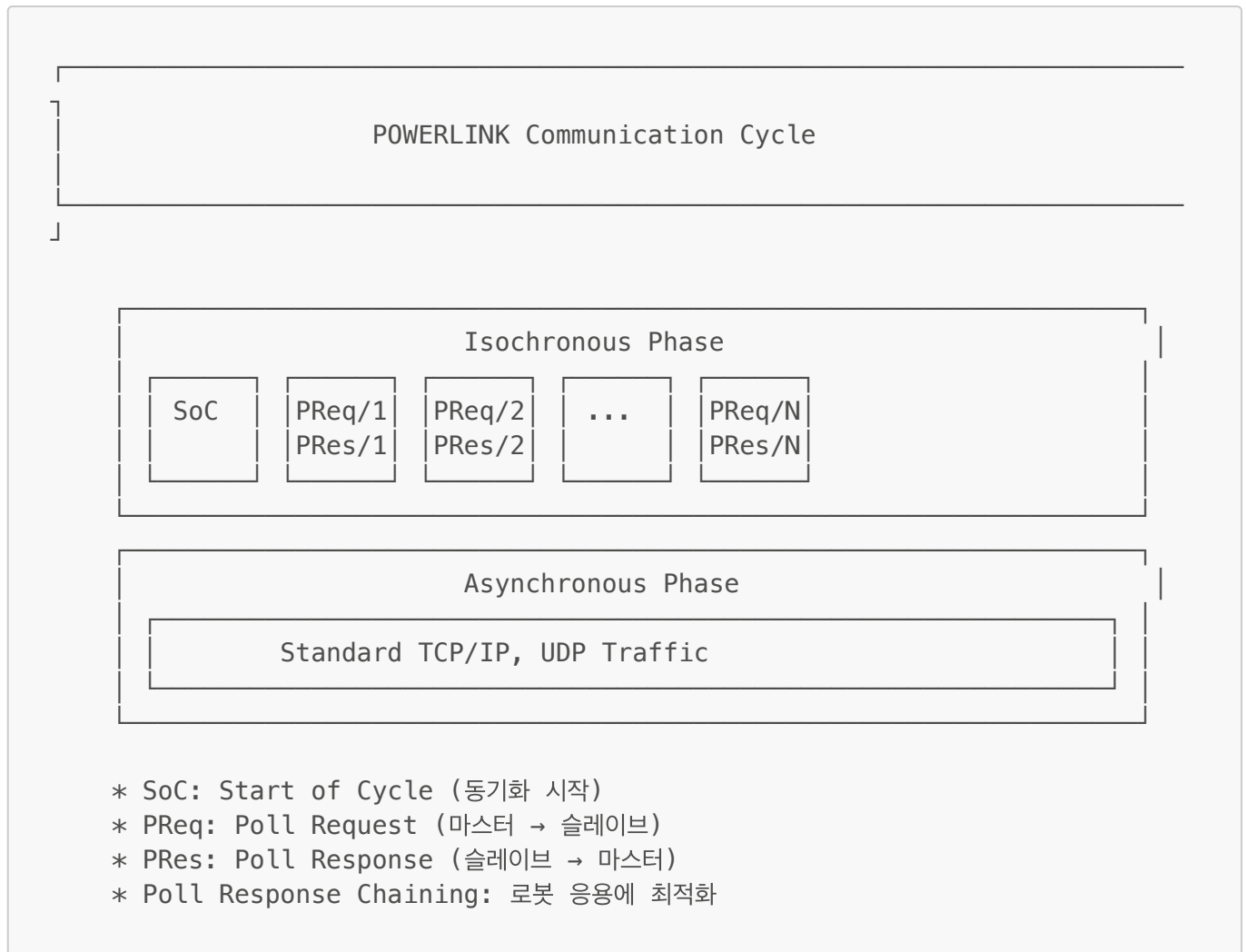
2.5 POWERLINK (EPL)

개발: B&R Automation (2001), 현재 B&R 단독 관리 (2023~) 표준: IEC 61158, IEC 61784, IEEE 61158

기술 사양

항목	사양
사이클 타임	200 μs (소프트웨어 기반)
동기화 정밀도	±100 ns
지터	< 1 μs
대역폭	100 Mbps
토폴로지	스타, 트리, 데이지 체인
안전	openSAFETY (IEC 61508)

POWERLINK 통신 모델



장점

- **순수 소프트웨어:** 특수 하드웨어 불필요
- **Hot Plugging:** 네트워크 재부팅 없이 노드 관리
- **로봇 최적화:** Poll Response Chaining 모드
- **개방형 안전:** openSAFETY 표준

단점

- **B&R 종속:** 2023년 이후 B&R 단독 관리
- **성능:** EtherCAT, SERCOS III 대비 열위
- **시장 제한:** 주로 B&R 장비에서 사용

로봇 적용 사례

- B&R 통합 로봇 시스템
- 포장 기계
- 플라스틱 사출 성형기

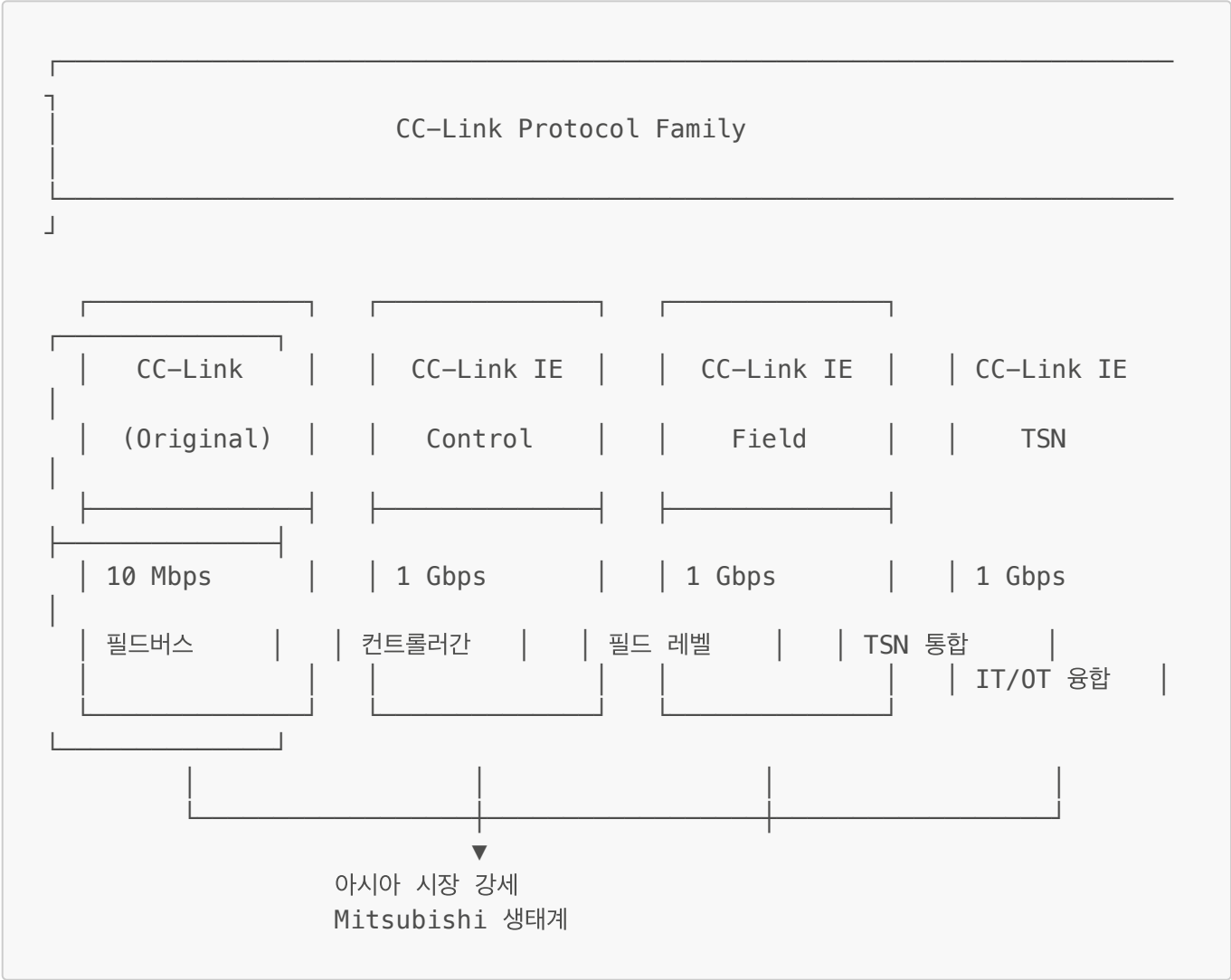
2.6 CC-Link IE TSN

개발: CC-Link Partner Association (CLPA), Mitsubishi Electric 주도 표준: IEC 61158, IEEE 802.1 TSN

기술 사양

항목	사양
사이클 타임	설정 가능
동기화 정밀도	IEEE 1588 기반
대역폭	1 Gbps (기가비트 기본)
토폴로지	스타, 라인, 링
TSN 지원	IEEE 802.1AS, Qbv, Qbu

CC-Link 제품군



장점

- 기가비트 기본: 유일하게 1Gbps 기본 지원
- TSN 네이티브: 최신 IEEE TSN 표준 통합
- 아시아 강세: 일본, 한국, 중국 제조업
- 완전 통합: Mitsubishi PLC, 서버, 로봇

단점

- **지역 제한:** 아시아 외 점유율 낮음
- **Mitsubishi 중심:** 타사 통합 제한적
- **상대적 신기술:** TSN 버전은 아직 성숙 단계

로봇 적용 사례

- Mitsubishi MELFA 로봇
- 일본/한국 반도체 공장
- 아시아 자동차 생산라인

2.7 MECHATROLINK-III/4

개발: Yaskawa Electric **특징:** 서보 드라이브 전용 최적화

기술 사양

항목	MECHATROLINK-III	MECHATROLINK-4
대역폭	100 Mbps	100 Mbps
통신 속도	1 Gbps	1 Gbps
최대 슬레이브	62	향상
전송 효율	기준	4배 향상
멀티마스터	미지원	지원

장점

- **Yaskawa 최적화:** Sigma-7 서보와 완벽 호환
- **고속 응답:** 3.1 kHz 앰프 대역폭
- **멀티프로토콜:** ANTAIOS ASIC으로 EtherCAT, PROFINET 호환

단점

- **Yaskawa 종속:** 주로 Yaskawa 제품에서 사용
- **시장 제한:** 글로벌 점유율 낮음

3. 종합 성능 비교

3.1 정량적 비교표

프로토콜	사이클 타임	동기화 정밀도	지터	비용	시장 점유율
EtherCAT	< 100 μ s	< 100 ns	< 100 ns	낮음	16%
SERCOS III	31.25 μ s~	< 20 ns	< 100 ns	중간	낮음

프로토콜	사이클 타임	동기화 정밀도	지터	비용	시장 점유율
PROFINET IRT	250 μ s~	< 1 μ s	< 1 μ s	높음	23%
EtherNet/IP	1 ms~	$\pm$ 100 ns	중간	중간	21%
POWERLINK	200 μ s~	$\pm$ 100 ns	< 1 μ s	낮음	낮음
CC-Link IE TSN	설정가능	IEEE 1588	TSN 기반	중간	아시아 강세
MECHATROLINK	-	-	-	중간	Yaskawa 전용

3.2 성능 티어 분류

Performance Tier Classification

Tier 1: Ultra High Performance (< 100 μ s, < 100 ns sync)

EtherCAT	SERCOS III
- 50-100 μ s	- 31.25 μ s 최소
- 로봇/CNC 최적	- 하드웨어 동기화

Tier 2: High Performance (250 μ s ~ 1 ms)

PROFINET IRT	POWERLINK	CC-Link IE TSN
- 250 μ s~	- 200 μ s~	- 1 Gbps 대역폭
- Siemens 생태계	- B&R 생태계	- TSN 통합

Tier 3: Standard Performance (1 ms+)

EtherNet/IP + CIP Motion
- 1 ms 사이클
- 표준 이더넷 인프라
- Rockwell 생태계

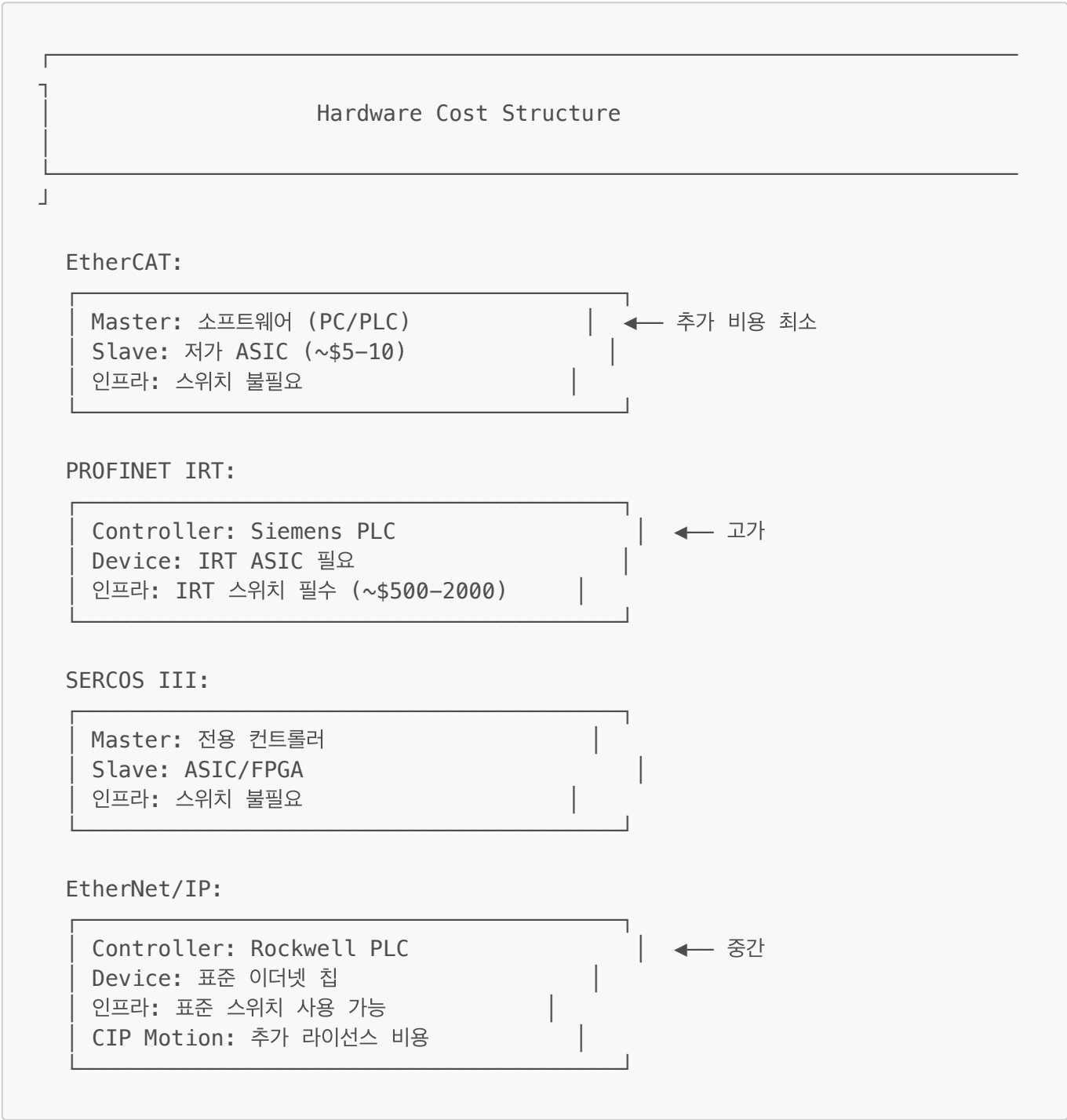
3.3 로봇 응용별 적합성 평가

응용 분야	최적	적합	가능
다축 서보 (>10축)	EtherCAT, SERCOS III	PROFINET IRT	-
휴머노이드 로봇	EtherCAT (듀얼)	-	-
CNC 공작기계	SERCOS III, EtherCAT	PROFINET IRT	-

응용 분야	최적	적합	가능
협동 로봇	EtherCAT	PROFINET IRT	EtherNet/IP
AMR/AGV	EtherNet/IP	PROFINET	CC-Link IE
용접/도장 로봇	PROFINET IRT	EtherCAT	EtherNet/IP
반도체 장비	CC-Link IE TSN	EtherCAT	-

4. 비용 분석

4.1 하드웨어 비용 구조



4.2 총 소유 비용 (TCO) 순위

1. EtherCAT: 최저 (스위치 불필요, 저가 ASIC)

2. POWERLINK: 낮음 (순수 소프트웨어)

3. EtherNet/IP: 중간 (표준 인프라, 라이선스 비용)

4. SERCOS III: 중간-높음

5. CC-Link IE TSN: 중간-높음

6. PROFINET IRT: 최고 (IRT 스위치, ASIC)

5. 지역별 시장 동향

5.1 지역별 선호 프로토콜

Regional Protocol Preferences

북미 (Americas):

1위: EtherNet/IP (Rockwell 영향)

2위: EtherCAT

3위: PROFINET

유럽/중동 (EMEA):

1위: PROFINET (Siemens 영향)

2위: EtherCAT

3위: PROFIBUS (레거시)

아시아 (APAC):

다양한 프로토콜 공존

- CC-Link: 일본, 한국, 중국

- EtherCAT: 한국, 대만

- PROFINET/EtherNet/IP: 글로벌 기업

- MECHATROLINK: Yaskawa 고객

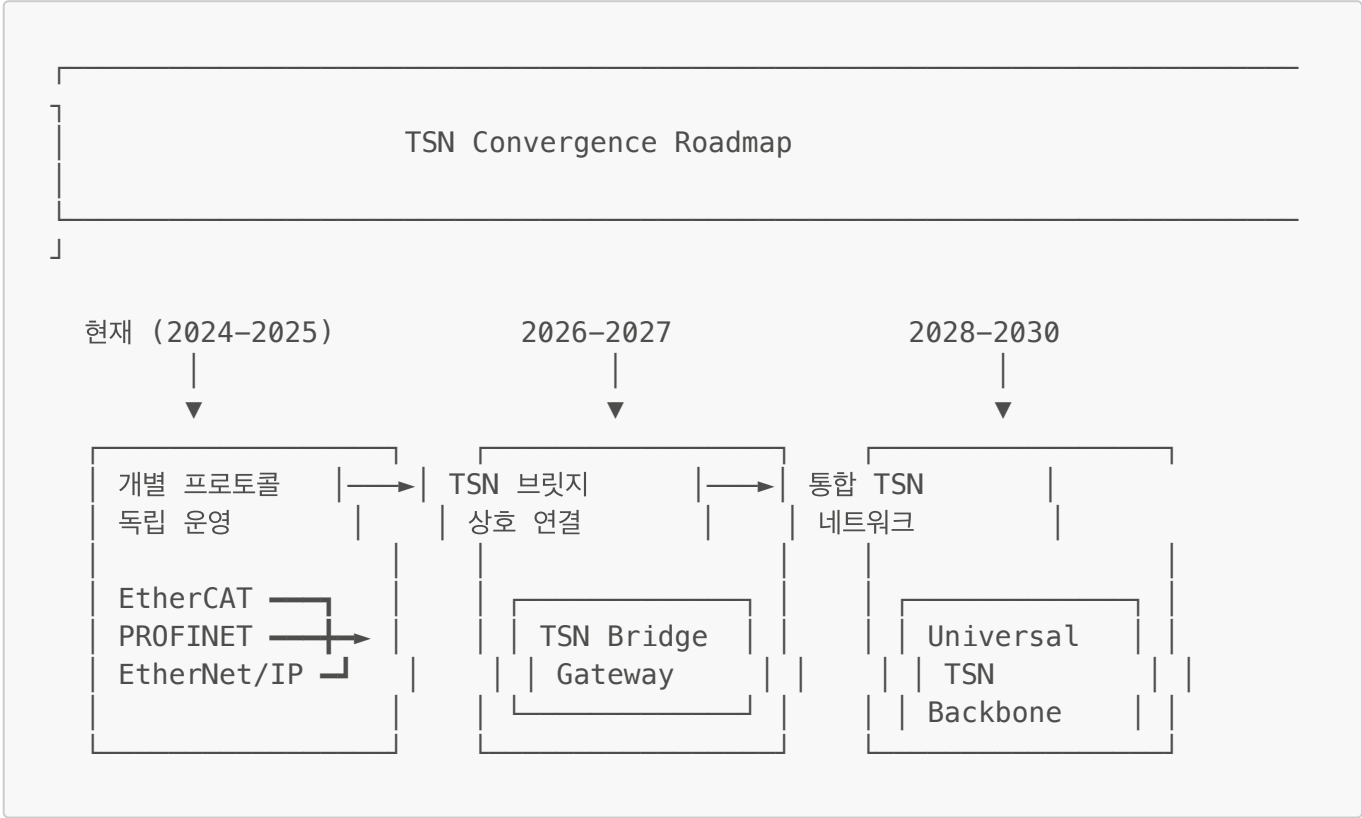
6. 미래 전망: TSN 융합

6.1 TSN (Time-Sensitive Networking) 통합 트렌드

모든 주요 프로토콜이 **IEEE 802.1 TSN** 표준과의 통합을 추진 중:

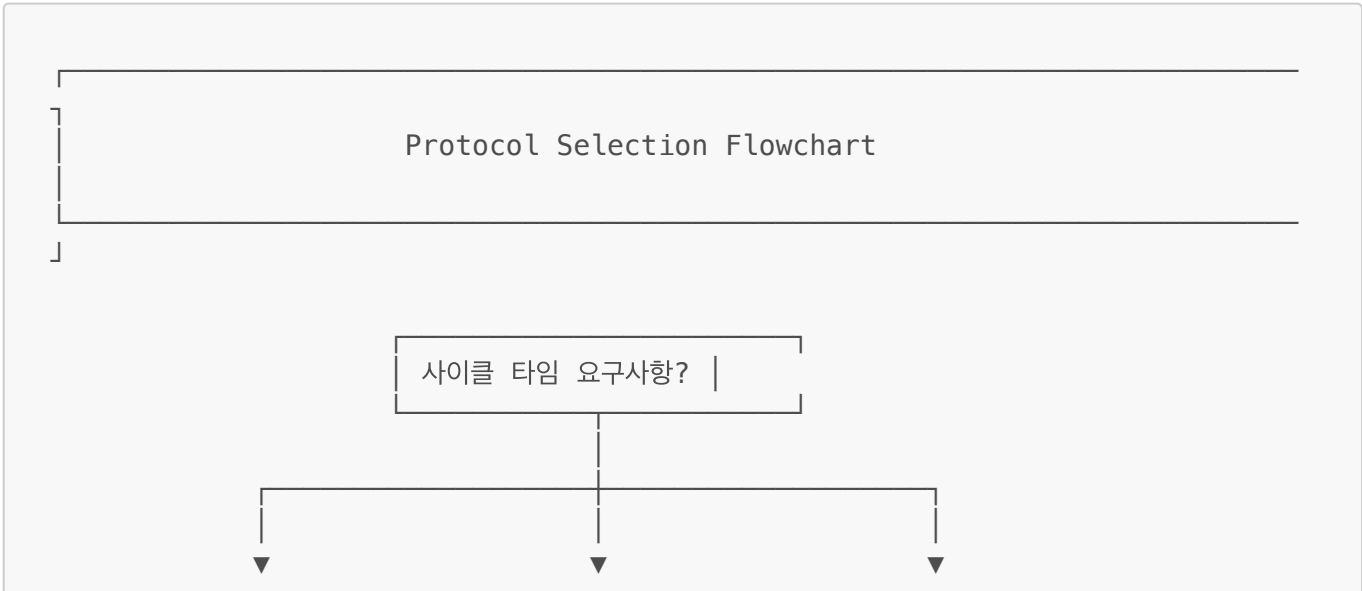
프로토콜	TSN 전략
------	--------

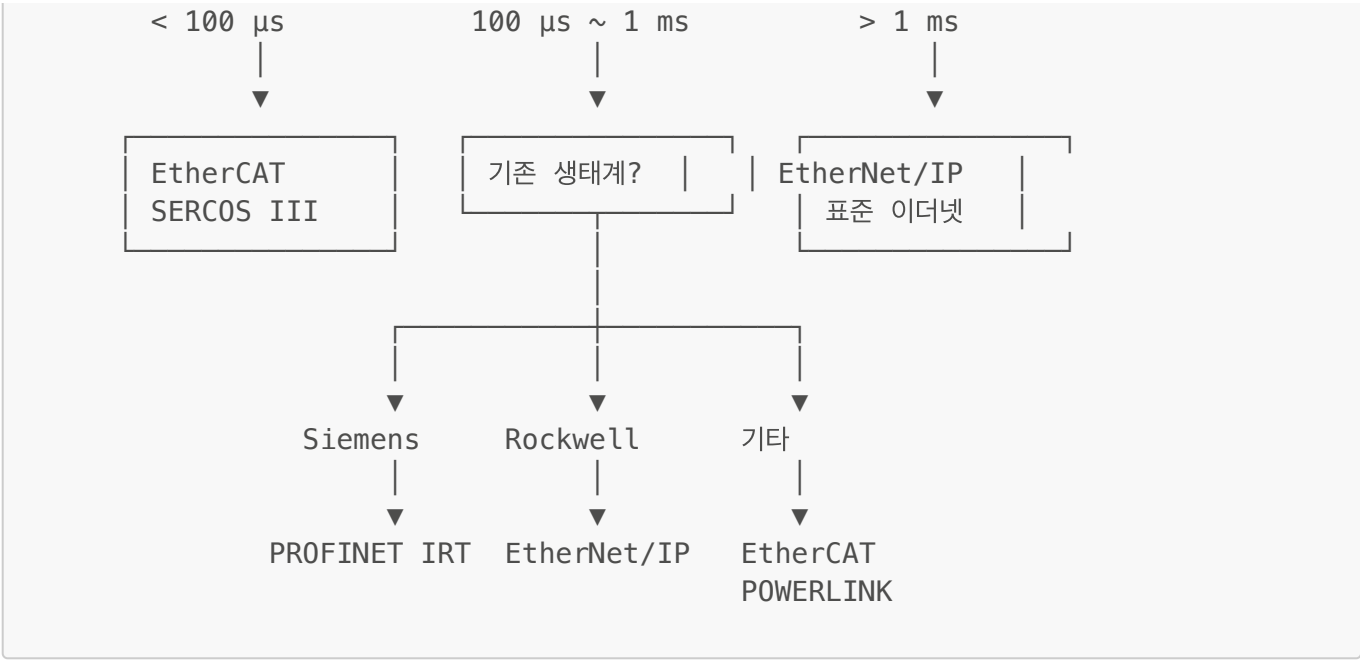
프로토콜	TSN 전략
EtherCAT	EtherCAT G (TSN 옵션)
PROFINET	PROFINET over TSN
OPC UA	OPC UA FX + TSN
CC-Link IE	CC-Link IE TSN (이미 적용)
SERCOS	Sercos over TSN



7. 선택 가이드

7.1 의사결정 플로우차트





7.2 최종 권장사항

상황	권장 프로토콜	이유
최고 성능 필요	EtherCAT	가격 대비 최고 성능
Siemens 환경	PROFINET IRT	생태계 통합
Rockwell 환경	EtherNet/IP	생태계 통합
Mitsubishi 환경	CC-Link IE TSN	아시아 최적화
CNC/정밀 기계	SERCOS III	서보 전문성
비용 최우선	EtherCAT	TCO 최저
IT/OT 융합	OPC UA + TSN	미래 지향

8. 결론

핵심 요약

- 1. 성능 측면: EtherCAT과 SERCOS III가 **Tier 1 성능**을 제공하며, 로봇 제어에 최적화
- 2. 시장 측면: PROFINET이 점유율 1위지만, **모션 제어에서는 EtherCAT이 우위**
- 3. 비용 측면: EtherCAT이 **가격 대비 성능 최고**
- 4. 미래 방향: 모든 프로토콜이 **TSN 융합**으로 수렴 중

최종 평가

로봇 제어 분야에서 **EtherCAT이 사실상의 표준**으로 자리잡았으며, 이는:

- 10배 이상의 공급업체 지원
- 최저 비용으로 최고 성능
- 유연한 토폴로지와 쉬운 확장성

기존 Siemens/Rockwell 생태계 사용자는 각각 PROFINET IRT/EtherNet/IP를 유지하되, 신규 프로젝트에서는 **EtherCAT** 또는 **TSN 기반 솔루션**을 고려하는 것이 바람직하다.

참고 자료

기술 분석

- [5 Real-Time Ethernet Fieldbuses Compared](#)
- [EtherCAT vs PROFINET Comparison 2025](#)
- [Selecting the Best Network for Robot Control](#)

시장 데이터

- [HMS Networks Industrial Network Market Share 2024](#)
- [Industrial Ethernet Market Analysis](#)

프로토콜별 자료

- [ODVA CIP Motion](#)
 - [SERCOS Interface](#)
 - [B&R POWERLINK](#)
 - [CC-Link IE TSN - Mitsubishi Electric](#)
 - [MECHATROLINK - Yaskawa](#)
 - [GigaDevice EtherCAT Blog](#)
-

작성일: 2026-02-20 버전: 1.0